I. Título del desafío

"Decisiones estratégicas con datos: resolver un dilema laboral usando regresión lineal y teoría de juegos"

II. Propósito

Aplicar herramientas básicas de regresión lineal y conceptos de teoría de juegos para analizar un problema laboral y proponer una decisión óptima basada en evidencia.

III. Contexto o situación práctica (laboral)

Usted trabaja como analista en una empresa de servicios logísticos donde dos áreas — **Operaciones** y **Atención al Cliente**— deben decidir si invertir o no en un nuevo sistema de predicción de tiempos de entrega.

La dirección reporta que los retrasos aumentan cuando ambas áreas actúan de forma individual y no comparten información. Además, dispone de un pequeño dataset histórico que relaciona el **volumen de envíos** con el **tiempo promedio de retrasos**, útil para estimar una regresión lineal rápida.

La gerencia pide dos cosas:

1. Identificar cuál sería la **estrategia conjunta óptima** bajo un escenario tipo "dilema de coordinación" entre ambas áreas.
2. Elaborar una **recomendación apoyada en un análisis simple de regresión** que justifique si conviene invertir en herramientas predictivas.

IV. Indicaciones paso a paso

a. Formación de grupos

- Organice a los estudiantes en **equipos de 3 personas**.
- Si el grupo es pequeño, pueden trabajar en parejas.

b. Tarea concreta

Paso 1 — Análisis estratégico (Teoría de juegos)

En equipos, analicen la siguiente matriz de pagos (simplificada):

	Atención comparte datos	**Atención NO comparte datos**
Operaciones comparte datos	(3,3)	(1,2)
Operaciones NO comparte	(2,1)	(1,1)

Interpretación: los números representan eficiencia lograda por cada área.

Equipos:

1. Determinen el **equilibrio o equilibrio(s) posible(s)**.
2. Identifiquen qué acción conjunta maximiza el resultado global.
3. Concluyan si el sistema de predicción ayudaría a mejorar la cooperación.

Paso 2 — Análisis rápido con regresión lineal
El docente compartirá en pantalla o chat un microdataset como este:

Volumen de envíos (x)	Retraso promedio (y, minutos)
10	6
15	9
20	13
25	15

Equipos:

1. Calculen verbalmente o de manera estimativa la relación lineal (pendiente positiva).
2. Responda en equipo:
    - ¿La tendencia sugiere que los retrasos aumentan proporcionalmente con el volumen?
    - ¿Cómo fortalecería un sistema predictivo la toma de decisiones estratégicas entre áreas?

c. Producto a elaborar

Un **mini informe oral de 3 puntos**:

1. El equilibrio identificado y qué decisión conjunta recomiendan.
2. Una inferencia sencilla de la regresión (tendencia y su implicación).
3. Una propuesta de acción empresarial basada en ambos análisis.

d. Forma de compartir

Cada equipo enviará **un mensaje en el chat** y sube sus resultados a plataforma con su síntesis en 3 líneas.

VI. Producto esperado

- Identificación correcta del equilibrio de Nash o la acción conjunta óptima.
- Interpretación coherente del patrón lineal del dataset.
- Propuesta de decisión laboral fundamentada en razonamiento económico y datos.

“Lo que acaban de realizar refleja una práctica común en áreas de análisis: tomar decisiones estratégicas integrando incentivos de distintos actores y evidencia cuantitativa. Esta capacidad es clave en roles relacionados con analítica, ciencia de datos, finanzas, logística y optimización.”